



Objectivos

Desenvolvimento de um *sketch* para leitura dos dados dos sensores do *Arduino Nano 33 BLE Sense* ou *Nano RP2040 Connect*.

Requisitos

1. Permitir a aquisição em simultâneo dos dados gerados por todos os sensores disponíveis no modelo de Arduino em uso¹.
2. Acompanhar a leitura dos dados dos sensores deve existir uma etiqueta temporal associada à leitura, por exemplo, gerada com uma função interna de contagem de tempo.
3. Para filtragem das leituras deve ser implementada uma **média móvel simples** com o número de leituras a definir pelo utilizador.
4. Utilização de directivas ao pré-processor para permitir a visualização das leituras no *Serial Monitor* (com as legendas apropriadas para cada sensor e parâmetro, incluindo as unidades) ou no *Serial Plotter*.
5. O sketch deverá estar organizado em diferentes ficheiros devidamente comentado (use o sketch `eq2grau_v6_0` como exemplo de estrutura):
 - a. `nome_do_sketch.ino`: funções `setup()` e `loop()`;
 - b. `header.h`: inclusão dos módulos e bibliotecas necessárias;
 - c. `types.h`: para a inclusão de “*typedef*” definidos;
 - d. `functions.h`: protótipos de funções para `functions.cpp`;
 - e. `functions.cpp`: funções de processamento local de dados;
 - f. `sensor_#.h`: protótipos de funções para o `sensor_#.cpp`
 - g. `sensor_#.cpp`: funções associadas à biblioteca do sensor #;
 - h. `README.txt`: descrição dos ficheiros da pasta.

Duração estimada: 2 semanas

Recursos

- <https://docs.arduino.cc/hardware/nano-33-ble-sense/>
- <https://docs.arduino.cc/hardware/nano-rp2040-connect/>
- <https://www.cprogramming.com/reference/preprocessor/>
- https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia_m%C3%B3vel

¹ Se utilizar um dispositivo Arduino sem sensores incluídos deverá utilizar sensores externos para poder realizar o trabalho. Os sensores deverão fornecer a leitura de mais do que um parâmetro (por exemplo, temperatura ambiente e pressão atmosférica). Não devem ser usados sensores de medição de distância.